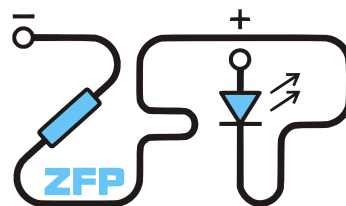


Kabinet výuky obecné fyziky, UK MFF

Protokol o měření úlohy

Fyzikální praktikum III



Úloha č. 8

Název úlohy: Měření vlnových délek světla interferometry

Jméno: David Němec

Datum měření: 10. 3. 2026

Připomínky opravujícího:

	Možný počet bodů	Udělený počet bodů
Teoretická část + Literatura	0–1	
Výsledky a zpracování měření	0–7	
Diskuse výsledků	0–3	
Závěr	0–1	
Celkem	max. 12	

Posuzoval:

dne:

1 Pracovní úkol

1. S použitím zelené čáry rtuti okalibrujte pákový převod Michelsonova interferometru. Měřte od polohy mikrometru 15 mm směrem k vyšším hodnotám.
2. Michelsonovým interferometrem změřte vlnovou délku He–Ne laseru.
3. Fabryho – Perotovým interferometrem změřte vzdálenost spektrálních čar sodíkového dubletu.
4. Všechna měření zpracujte lineární regresí. Stanovte chybu změřených vlnových délek a diskutujte zdroje chyb.

2 Teorie

2.1 Kapacita deskového kondenzátoru

2.2 Metoda měření

Obrázek 1: Schéma mřížkového spektrometru [2]

Graf 1: Jiný obrázek [2]

2.3 Měřicí přístroje a jejich nejistoty

1. PŘÍSTROJ:
POZNÁMKY

3 Výsledky měření

4 Diskuze

5 Závěr

Literatura

- [1] Kolektiv ZFP KVOF MFF UK: *Měření dielektrických vlastností materiálů* [online]. [cit. 6. března 2026], dostupné z https://physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp/__media/zadani/texty/txt_227.pdf
- [2] Kolektiv ZFP KVOF MFF UK: *Měření odporu* [online]. [cit. 6. března 2026], dostupné z https://physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp/__media/zadani/texty/txt_202.pdf
- [3] J. English: *Úvod do praktické fyziky I: Zpracování výsledků měření*. 1. vyd. Praha: Matfyzpress, 2006
- [4] Mikulčák a kolektiv: *Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední školy: relativní permitivita*, Praha: Státní pedagogické nakladatelství, n. p., 1988

Graf 2: Závislost kapacity deskového kondenzátoru na napětí.